

Exercice 1. Le paradoxe de l'information

On s'intéresse aux familles ayant exactement deux enfants. On suppose que chaque enfant a une probabilité $1/2$ d'être une fille (F) et $1/2$ d'être un garçon (G). On suppose également que chaque enfant a une probabilité $1/7$ de naître n'importe quel jour de la semaine (lundi, mardi, ..., dimanche). Toutes ces caractéristiques (sexe et jour de naissance) sont supposées mutuellement indépendantes, tant pour un même enfant qu'entre les deux enfants d'une même famille.

Dans tout l'exercice, on note B l'événement : "Les deux enfants de la famille sont des garçons".

1. Proposer un univers Ω permettant de modéliser le sexe et le jour de naissance des deux enfants de la famille. Préciser le cardinal de cet univers et la probabilité dont on le munit.
2. On rencontre un parent de deux enfants qui nous déclare : "J'ai au moins un garçon". On note A_1 cet événement. Calculer la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(B \mid A_1)$.
3. On rencontre un autre parent de deux enfants qui nous déclare : "J'ai au moins un garçon qui est né un mardi". On note A_2 cet événement. Calculer la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(B \mid A_2)$.
4. Un troisième parent nous déclare : "Mon enfant aîné est un garçon né un mardi". On note A_3 cet événement. Calculer la probabilité conditionnelle $\mathbb{P}(B \mid A_3)$.
5. Le jour de naissance et le sexe d'un enfant sont totalement indépendants. Pourtant, les probabilités calculées aux questions 2 et 3 sont différentes. Expliquer intuitivement pourquoi le fait de préciser "né un mardi" modifie la probabilité que le second enfant soit un garçon.

Exercice 2. Impossibilité d'une mesure de probabilité uniforme sur $\mathbb{N}$

L'objectif de cet exercice est de démontrer qu'on ne peut pas définir de probabilité uniforme sur l'ensemble des entiers naturels, même en affaiblissant cette notion.

1. Montrer qu'il n'existe pas de probabilité uniforme $\mathbb{P}_{\text{unif}}$ sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

À défaut d'une loi uniforme, on pourrait chercher à construire une probabilité $\mathbb{P}$ qui respecte la notion de *densité arithmétique*. L'idée est intuitive : puisqu'un entier sur k est un multiple de k , on voudrait que la probabilité de tirer un multiple de k soit exactement $1/k$ (par exemple, une chance sur deux de tirer un nombre pair, une chance sur trois de tirer un multiple de 3, etc.).

On suppose désormais qu'il existe une probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ telle que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(k\mathbb{N}) = \frac{1}{k}$$

où $k\mathbb{N} = \{kn \mid n \in \mathbb{N}\}$. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

2. Montrer que la famille d'événements $(p\mathbb{N})_{p \in \mathcal{P}}$ est mutuellement indépendante pour la probabilité $\mathbb{P}$.
3. Déterminer de manière explicite l'ensemble $\limsup_{p \in \mathcal{P}} p\mathbb{N}$.
4. Calculer la probabilité $\mathbb{P}(\limsup_{p \in \mathcal{P}} p\mathbb{N})$ et conclure quant à l'existence d'une telle probabilité $\mathbb{P}$.

Exercice 3. L'urne de Pólya

On considère une urne contenant initialement b boules blanches et n boules noires ($b, n \in \mathbb{N}^*$). On effectue des tirages successifs selon le protocole suivant : après chaque tirage, on remet la boule tirée dans l'urne en y ajoutant c boules de la même couleur (avec $c \in \mathbb{N}^*$). On note B_k l'événement : "la boule tirée au k -ième tirage est blanche".

1. Calculer $\mathbb{P}(B_1)$ et $\mathbb{P}(B_2)$. Que remarque-t-on ?
2. Calculer $\mathbb{P}(B_2 \mid B_1)$ et $\mathbb{P}(B_1 \mid B_2)$.
3. Montrer par récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{P}(B_k) = \frac{b}{b+n}$.
4. Les événements B_1 et B_2 sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 4. La ruine du joueur

Un joueur dispose d'un capital initial de k euros (où $k \in \mathbb{N}$). Il joue à un jeu où, à chaque étape, il gagne 1 euro avec une probabilité $p \in]0, 1[$ et perd 1 euro avec une probabilité $q = 1 - p$. Les étapes sont supposées mutuellement indépendantes. Le joueur s'arrête s'il atteint un capital de $M \in \mathbb{N}$ euros ($M > k$) ou s'il n'a plus d'argent. On note u_k la probabilité que le joueur soit ruiné sachant qu'il part avec un capital de k euros.

1. Déterminer les valeurs de u_0 et u_M .
2. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1, M - 1 \rrbracket$, on a la relation :

$$u_k = pu_{k+1} + qu_{k-1}.$$

3. Résoudre cette équation de récurrence linéaire d'ordre 2. On distinguera le cas $p = q = 1/2$ (jeu équilibré) du cas $p \neq q$.
4. En déduire l'expression explicite de u_k dans les deux cas. Quelle est la probabilité de ruine si le joueur joue contre une banque infinie ($M \rightarrow +\infty$) dans le cas d'un jeu défavorable ($p < q$) ?